POV3D 显性目的进度看板 — 2026-10-13

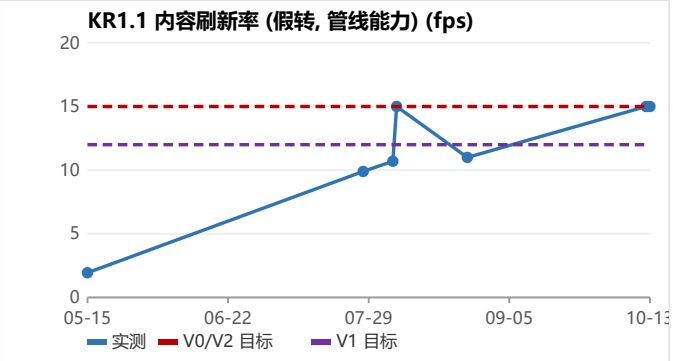
OKR：O = 观众看得到的效果，KR = 可量化指标。状态按「最新硬件实测 vs 当前期 V0 目标」自动判定。数据：zynq_pov/docs/progress/*.csv，脚本 mk_progress.py。

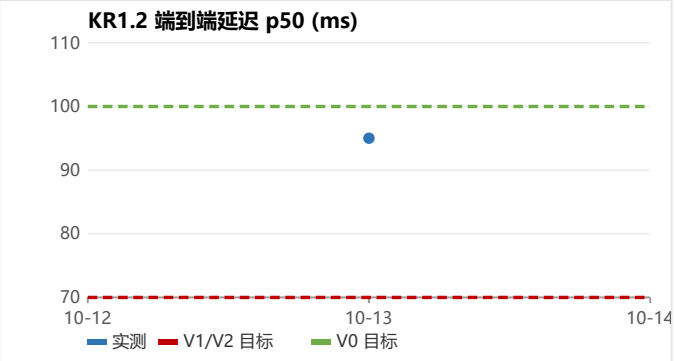
现状 (10 个显性目的：✅ 达成当前期目标 6 • 🔄 进行中 / 未达标 3 • ⏸ 无数据 / 未开始 1 • ❌ 退步 / 阻塞 0)

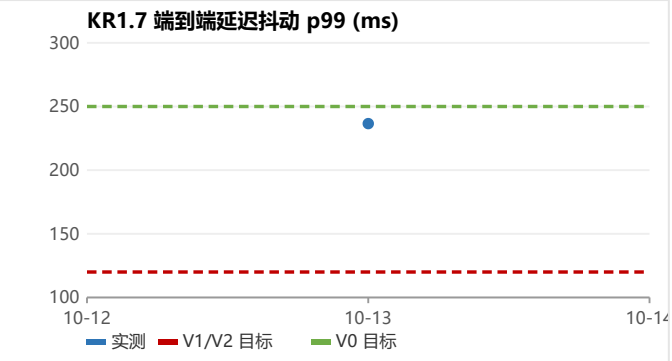
#	显性目的	状态	KR	单位	最新	日期/阶段	V0	V1	V2	KR	距 V2 达成
1	**画面能实时变化** 数据通路	✅	KR1.1 内容刷新率 (假转, 管线能力)	fps	15	10-13 V0 2047	15	12	15	✅	100%
			KR1.2 端到端延迟 p50	ms	95	10-13 V0 2047	100	70	70	✅	74%
			KR1.7 端到端延迟抖动 p99	ms	236.6	10-13 V0 2047	250	120	120	✅	51%
			KR1.3 WiFi 可用带宽	Mbit/s	160	10-12 V0 2047	10	62	62	✅	100%
			KR1.4 主机出帧耗时 p99	ms	22	10-13 V0 2047	50	50	50	✅	100%
			KR1.5 板上切片耗时 (每帧)	ms	17.3	10-13 V0 2047	55			✅	
			KR1.6 内容刷新率 (实转上屏)	fps	10.8	10-12 V0 2047	10.8	12	15	✅	72%
2	**体帧率达到 30 Hz** 显示优化	✅	KR2.1 体帧率	Hz	21.7	10-12 V0 2047	21.7	24	30	✅	72%
3	**画面更清晰** 显示优化	✅	KR3.1 每面像素数	px	28800	10-12 V0 2047	28800	28800	41472	✅	69%
			KR3.2 每圈片数	片	142	10-12 V0 2047	142	358	605	✅	23%
4	**颜色更丰富** 显示优化	⏸	KR4.1 色深	bit/通道	3	10-12 V0 2047	3	12	12	✅	25%
			KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是)	是/否	1	10-13 仿真	1	1	1	⏸	100%
5	**立体像不变形、两面对齐、无重影** 几何	✅	KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现)	是/否	1	10-13 V0 2047	1	1	1	✅	100%
			KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核)	是/否	1	10-13 V0 2047	1	1	1	✅	100%
6	**亮度合适、停转不伤眼** 显示优化	✅	KR6.1 停转自动低亮 (1=有)	是/否	1	10-12 V0 2047	1	1	1	✅	100%
7	**长时间稳定** 稳定	🔄	KR7.1 丢帧/迟到率	%	0	10-13 V0 2047	0.1	0.1	0.1	✅	100%
			KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守)	h	0.17	10-13 V0 2047	8	8	24	🔄	1%
			KR7.3 连续无故障: 整机实转 (有人值守)	h	—		1	1	1	⏸	
8	**上电即用** 运维	🔄	KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转)	s	15.8	10-13 V0 2047	12	12	12	🔄	76%
			KR8.4 上电到转稳全亮	s	26	10-12 V0 2047				🔄	
			KR8.2 按名字找到板子	s	25.6	10-13 V0 2047	20	20	20	🔄	78%
			KR8.3 需要串口 (1=需要)	是/否	0	10-12 V0 2047	0	0	0	✅	100%
9	**转起来能看状态、能远程升级** 运维	🔄	KR9.1 转子遥测可用 (1=可用)	是/否	0	10-13 V0 2047	1	1	1	🔄	0%
			KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有)	是/否	0	10-13 V0 2047	1	1	1	🔄	0%

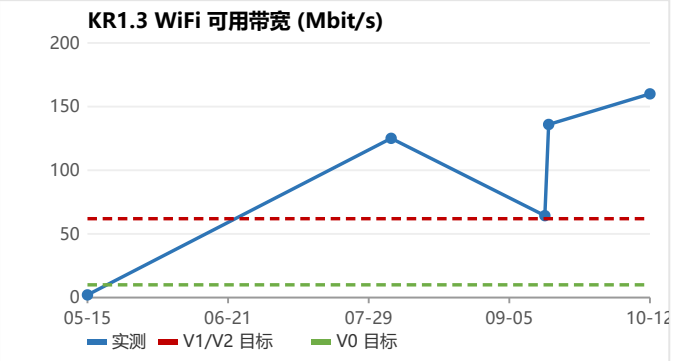
10	**能放更多内容** 内容	☑	KR10.1 可实时播放内容数	个	10	10-13 V0 2047	2	5	10	☑	100%
			KR10.2 交互方式数	种	1	10-13 V0 2047	1	2	2	☑	50%

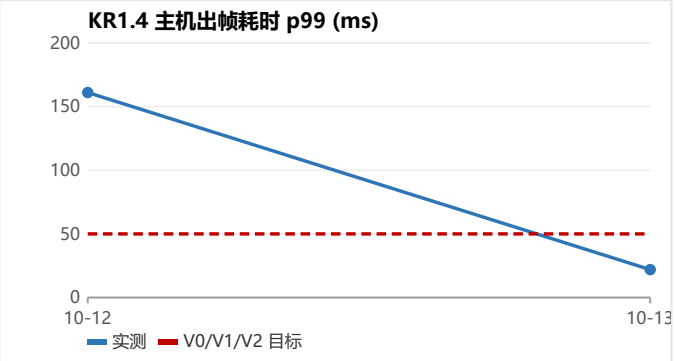
指标趋势 (蓝 = 硬件实测，橙 = 仿真/台架，虚线 = 目标)

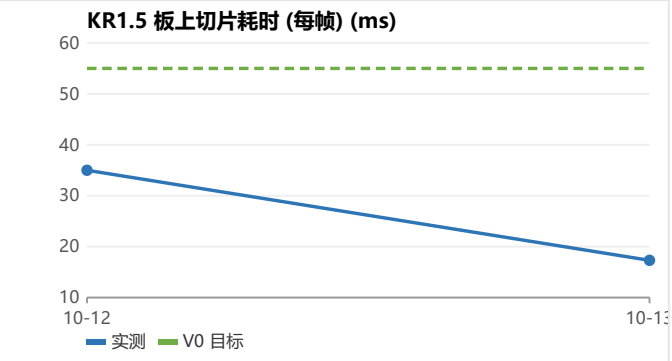


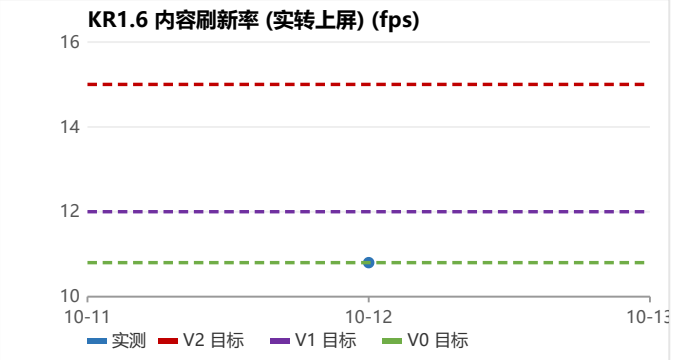


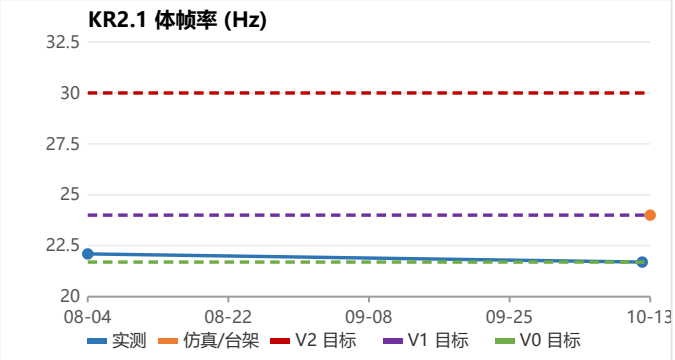


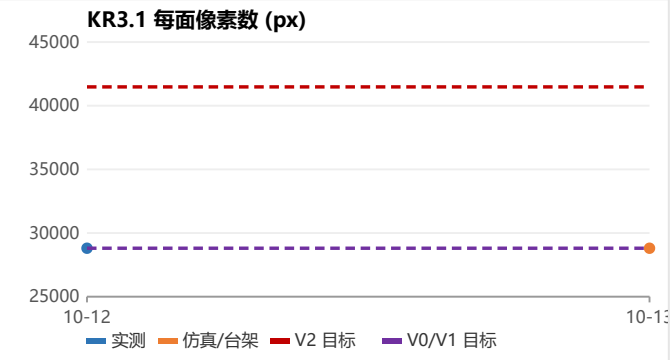


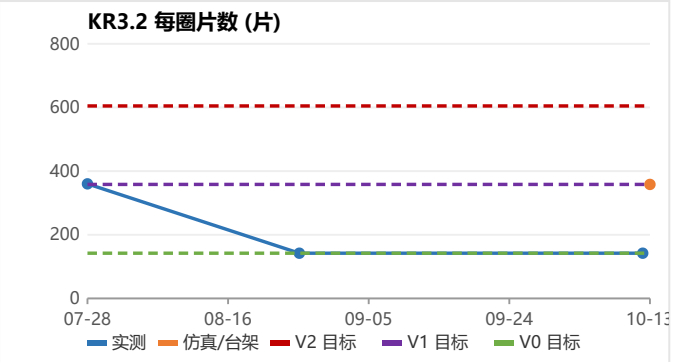


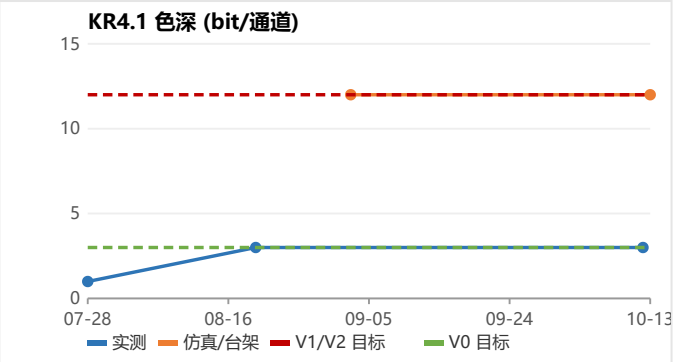


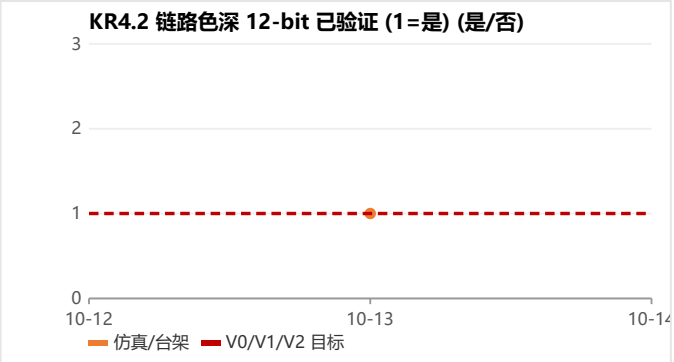


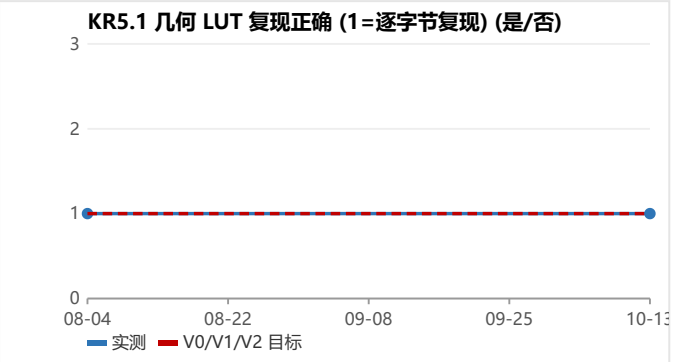


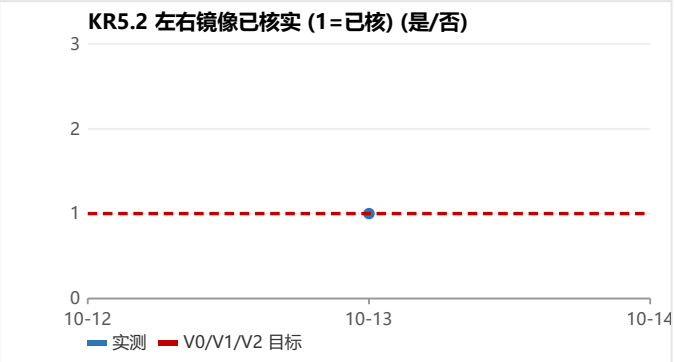


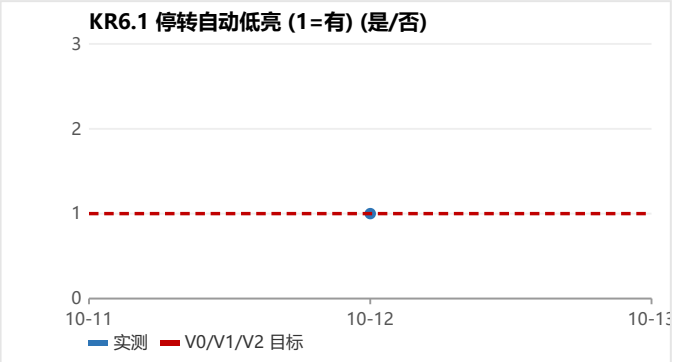

KR3.2 每圈片数 (片)
800
600
400
200
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标

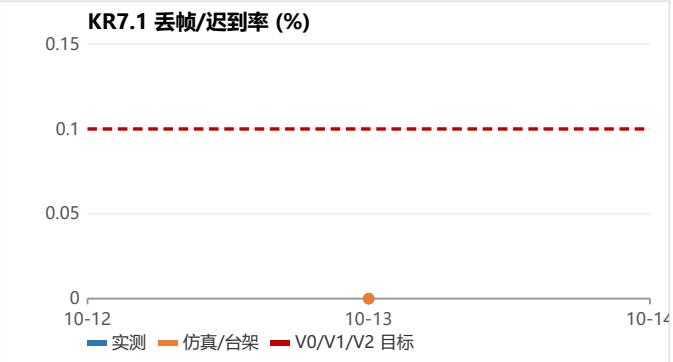

KR4.1 色深 (bit/通道)
15
10
5
0
07-28
08-16
09-05
09-24
10-13
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

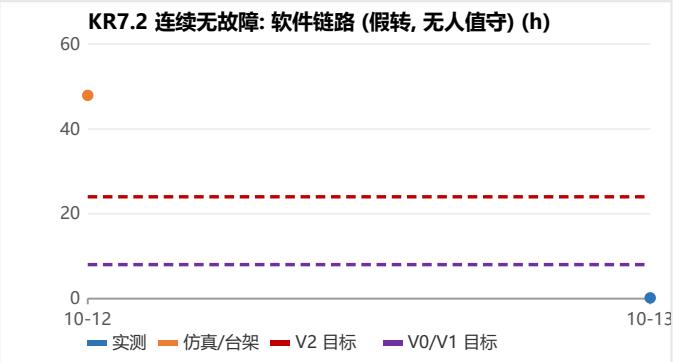

KR4.2 链路色深 12-bit 已验证 (1=是) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
仿真/台架
V0/V1/V2 目标


KR5.1 几何 LUT 复现正确 (1=逐字节复现) (是/否)
3
2
1
0
08-04
08-22
09-08
09-25
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

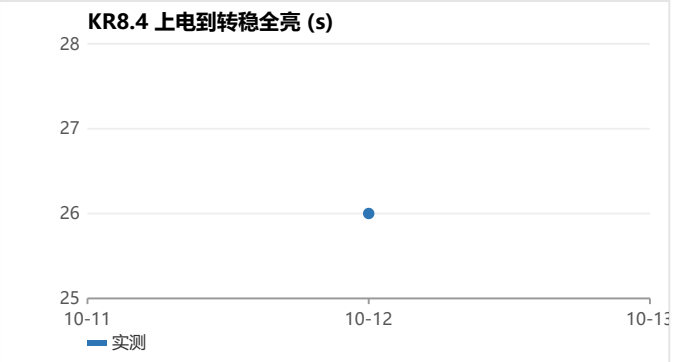

KR5.2 左右镜像已核实 (1=已核) (是/否)
3
2
1
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR6.1 停转自动低亮 (1=有) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标


KR7.1 丢帧/迟到率 (%)
0.15
0.1
0.05
0
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V0/V1/V2 目标

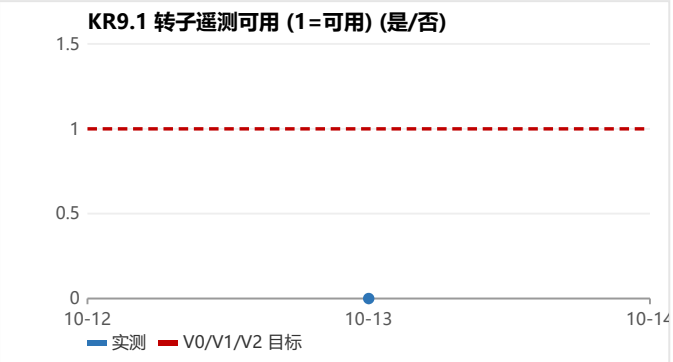

KR7.2 连续无故障: 软件链路 (假转, 无人值守) (h)
60
40
20
0
10-12
10-13
实测
仿真/台架
V2 目标
V0/V1 目标

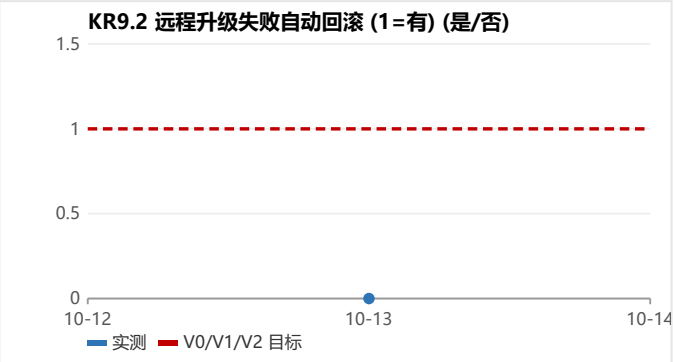

KR8.1 上电到 0° 片亮起 (停转) (s)
18
16
14
12
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

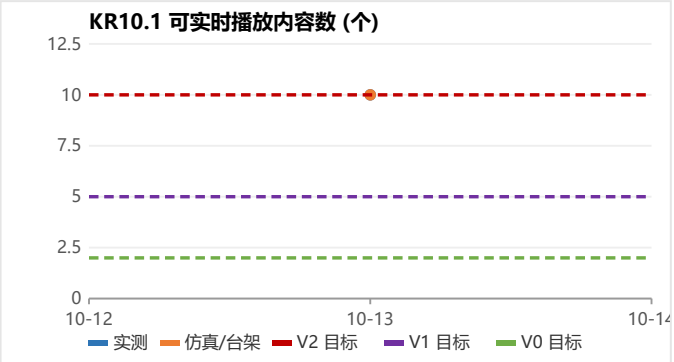

KR8.4 上电到转稳全亮 (s)
28
27
26
25
10-11
10-12
10-13
实测

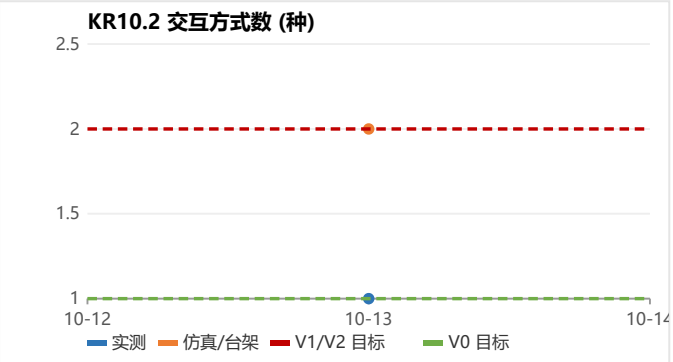

KR8.2 按名字找到板子 (s)
26
24
22
20
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR8.3 需要串口 (1=需要) (是/否)
3
2
1
0
10-11
10-12
10-13
实测
V0/V1/V2 目标

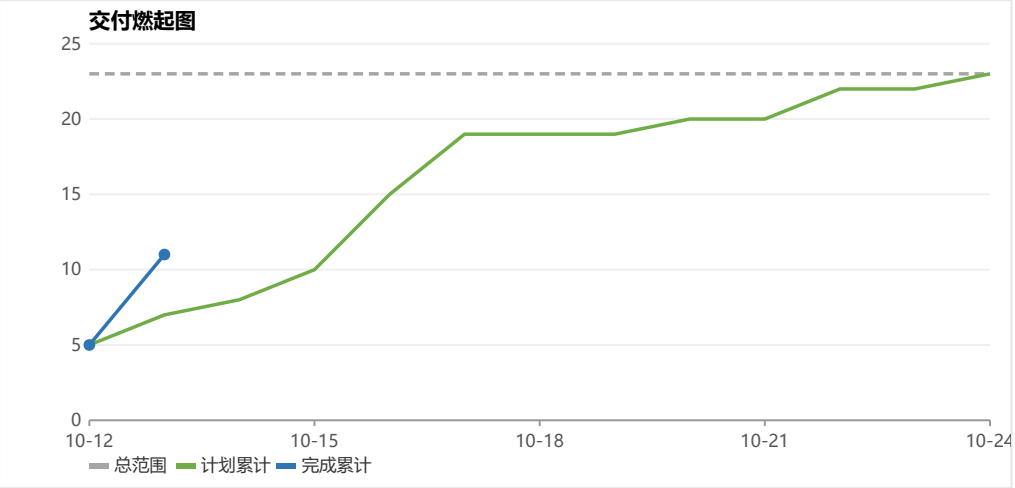

KR9.1 转子遥测可用 (1=可用) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标

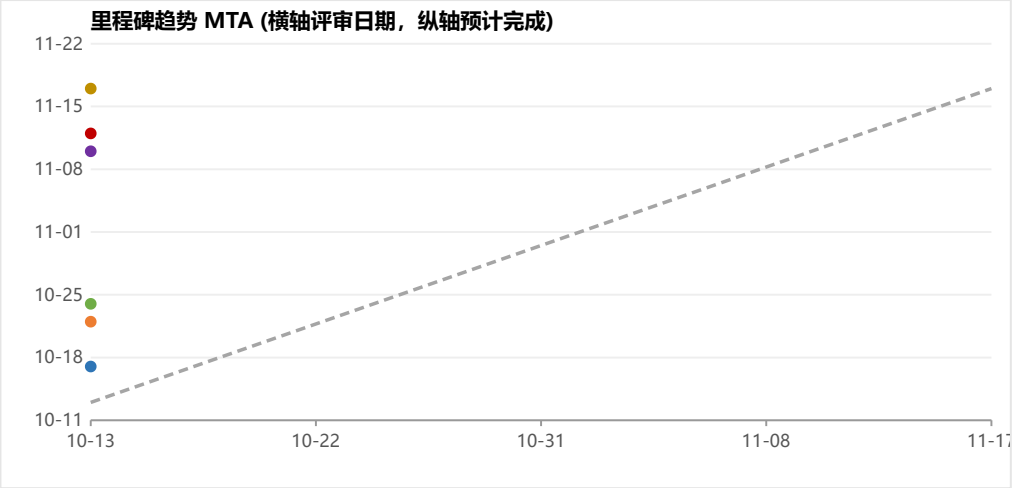

KR9.2 远程升级失败自动回滚 (1=有) (是/否)
1.5
1
0.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
V0/V1/V2 目标


KR10.1 可实时播放内容数 (个)
12.5
10
7.5
5
2.5
0
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V2 目标
V1 目标
V0 目标


KR10.2 交互方式数 (种)
2.5
2
1.5
1
10-12
10-13
10-14
实测
仿真/台架
V1/V2 目标
V0 目标

燃起图 (交付总数 vs 完成数) 与里程碑趋势





里程碑	评审 10-13
V0 公共部分完成	10-17
1 期链路离线全通	10-22
C1 台架彩排	10-24
验证板 PCB 回板	11-10
1 期点亮出图	11-12
1 期转起来 24 Hz	11-17

交付清单

id	名称	goal	期	计划	完成	状态	分支/提交
E1	ARM 主控 WiFi 点对点实测 ≥160 Mbit/s	1	公共	10-12	10-12	✅	~/pov_work/wifibw/2026-10-12_p2p (project_m90_wifi_p2p_1012)
E2	3-bit 屏 CPU 板上切片上屏	1;3	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 6ead419
E3	开机自动演示 + 转速门控	8;10	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 3bc5736
E4	停转低亮 0° 片	6	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 3bc5736 (7a8c402)
E5	开机自连 WiFi	8;9	公共	10-12	10-12	✅	dr1v90 30d82f9
E6	按名字找板 (mDNS)	8;9	公共	10-13	10-13	✅	dr1v90 b0f6b5d
E7	纯切片 30 Hz 位流上硅 D'0–D'3	2;3	公共	10-13	10-13	✅	dr1v90 71d006f / 473abcf
D1	主机实时推流	1;10	公共	10-14	10-13	✅	task/live-push-2047 → 主线 9bf16ad
D2	2047 PL 切片实时片流	1;2;3	公共	10-16		🔄	9ba9af0 离线 26/27 (测试用例过时), 待修复后上板

D3	上行出口 12-bit (2 期加 1.2G)	2;3;4	2260	10-16		🔄	台架 240M 档 + 1.2G PRBS 位流已出 (6c3dfdb), 待交付复验
D4	桥侧接收核对 12-bit	2;4	2260	10-16	10-13	✅	合主线 6a373d3
D5	桥驱动 2260 1 期 6 链 24 Hz 12-bit	2;3;4	2260	10-17	10-13	✅	task/bridge-2260-p1 → 主线 cdf49c6
D6	几何 LUT + 转起来校准	5	公共	10-15	10-13	✅	task/geo-lut-p1 → 主线 44ed2cd；改 358 片 a9fc48c
D7	转子运维 (netguard-lite / 遥测 / 远程升级)	7;9	公共	10-17		🔄	7ef55e1 离线 3 遍过; 上板 16/16 过一轮 (旧提交), V3 待补测
D8	主控↔桥联合仿真	2;4;7	2260	10-20		⏸	待派 (D3+D4+D5 后)
D9	全链路系统仿真 (主机→2260 模型)	1;2;7	2260	10-22		⏸	待派
D10	1 期主控整合位流	2;3	2260	10-22		⏸	待派
D11	C1 台架彩排 + 1.2G 误码测试	2;4;7	2260	10-24		⏸	待派 (需用户接线一次)
D12	延迟降低 (相位对齐) + 帧率跟转速	1	公共	10-15		🔄	764f81d; 晚间 WiFi 差两次上板未过, 待主机空闲复测
D13	启动提速 + 启动屏显 (含原 backlog B1)	8	公共	10-16		🔄	9630437 已装板: 复位→亮起 15.8 s / 找板 25.6 s; 余 2 项待用户批准写启动文件 (fdbb217)
D14	更多内容 + 手机网页控制	10	公共	10-16		🔄	离线复验过 + 用户实转看过 (ffbfeeb, geo 循环 956e1ff); 待正式上板验收
D15	WiFi 端 12-bit 色深通路 (像素位宽 16/32 可配)	4	公共	10-17		🔄	阶段 1 合主线 1995be8; 阶段 2 待 D2/D12/D13 合并
D16	16 bit DDR 做到极限 (A 线: 慢读定位/分端口/预取缓冲/兜底)	7;2	公共	10-17		🔄	task/d16-ddr